SaniSostenible 2.0
Documentación Complementaria

Concurso I3M 2026-1 · Universidad Santo Tomás Tunja
DMBB — Diseño de Medios y Bienestar Biótico

RISC
INGENIERÍA

21 de Abril, 2026

1. EL PROBLEMA — SANEAMIENTO RURAL EN COLOMBIA

70%

de sistemas de saneamiento rural fallan prematuramente

Según datos del sector, en Colombia la mayoría de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales colapsan antes de los 5 años. No por mala construcción, sino por falta de mantenimiento informado y acceso a conocimiento técnico.

- Contaminación directa de acuíferos y fuentes superficiales
- Enfermedades de transmisión hídrica (ETAs) en comunidades
- Pérdida de inversión familiar: hasta $15 M COP en reparaciones
- Disposición inadecuada de lodos y biosólidos

💡 **Nuestra solución:** SaniSostenible 2.0 es un **asistente técnico virtual** que democratiza el conocimiento especializado de saneamiento y transforma residuos en recursos mediante economía circular.

🔍 Manual Interactivo 🌱 Eco-Compost

Accesible desde **cualquier smartphone básico**, funciona **100% offline** como PWA instalable, y es **completamente gratuito** para los usuarios finales.

🌊 ODS 6 | **Res. 330/2017 MVCT** | **Dec. 1287/2014 MADS** | **PND 2022–2026**

2. METODOLOGÍA DE DISEÑO UX — DESIGN THINKING + MOBILE-FIRST

🤝 Empatizar › 🎯 Definir › 💡 Idear › 🔨 Prototipar › ✅ Testear

Empatizar	Entrevistas con operadores de mantenimiento de RISC Ingeniería S.A.S y análisis de casos de fallo en Boyacá. Identificación de la brecha de conocimiento como causa raíz.
Definir	**"Las familias rurales necesitan diagnóstico técnico instantáneo sin depender de un ingeniero y sin conexión a internet."** Punto de vista (HMW) como norte de diseño.
Idear	Generación de 12 conceptos. Selección de dos módulos complementarios: sistema de semáforo (diagnóstico) + compostaje guiado (eco-compost). Mapa de empatía y user journey documentado.
Prototipar	Wireframes en papel → prototipo lo-fi → hi-fi en Figma con 18 pantallas. Implementación paralela como PWA .NET 8 con datos reales. **Mobile-first 390×844 px.**
Testear	Validación interna con el equipo RISC y revisión técnica de la lógica de diagnóstico. Planificada prueba de usabilidad en campo (Boyacá, 2do semestre 2026) con 10 familias piloto.

3. DECISIONES TÉCNICAS CLAVE

PWA — **Por qué no app nativa:** No requiere Play Store. Instalable desde el navegador Chrome. **Service Worker** garantiza modo offline completo. Compatible con smartphones Android gama baja (<$300.000 COP).

.NET 8 — **Backend existente:** API REST Minimal API con SQLite. Soporte LTS hasta 2030. Arquitectura sin frameworks pesados — máxima compatibilidad con dispositivos básicos.

Figma — **Prototipado hi-fi:** Smart Animate para transiciones fluidas. Design System con tokens exportables (Tokens Studio). Permite presentación en vivo sin necesidad de compilar la app.

UX — **Semáforo de riesgo:** Algoritmo de scoring (score <35%: verde, 35–65%: amarillo, >65%: rojo) basado en Resolución 330/2017 y guías técnicas del MVCT para sistema on-site.

SaniSostenible 2.0 — Flujos, Modelo y Hoja de Ruta

Concurso I3M 2026-1 · Universidad Santo Tomás Tunja

RISC
INGENIERÍA

21 de Abril, 2026

4. FLUJO DE LOS 2 MÓDULOS PRINCIPALES

🔍 Módulo 1 — Diagnóstico Inteligente

Seleccionar componente

↓

3 preguntas con ilustraciones

↓

Algoritmo de scoring de riesgo

↓

🟢 Óptimo <35% riesgo | 🟡 Atención 35–65% | 🔴 Urgente >65%

↓

Recomendaciones + botón WhatsApp RISC

Componentes: Tanque · Trampa · Campo Irrigación · Pozo

🌱 Módulo 2 — Eco-Compost (Economía Circular)

Diagnóstico de lodo

↓

Clasificación de biosólido (Res. 1287/2014)

↓

Protocolo personalizado de tratamiento

↓

Guía de compostera artesanal

↓

Calendario interactivo 12 semanas

↓

🏆 HumusSéptico® listo para uso

Subproductos: HumusSéptico® · BiofertilGrasa®

5. MODELO DE VALOR — DOBLE PILAR

PILAR SOCIAL · GRATUITO

🌿 Módulo Libre

- Manual interactivo paso a paso
- Diagnóstico semáforo (4 componentes)
- Módulo Eco-Compost completo
- Calculadora de frecuencias
- Funciona 100% offline (PWA)
- Sin registro de usuario

→ Genera adopción masiva y confianza en comunidades rurales

PILAR EMPRESARIAL · PRO

🏢 Módulo Pro — RISC & Operadores

- Dashboard multi-cliente con alertas
- Historial técnico por instalación
- Generación de reportes PDF
- Trazabilidad de mantenimientos
- Facturación y agenda integrada
- API para operadores municipales

→ Financia el pilar social y escala el modelo a nivel nacional

6. IMPACTO ESPERADO — AÑO 1 (2026–2027)

200
familias beneficiadas
Comunidades rurales de Boyacá en fase piloto. Meta escalada a 2.000 en 2028.

500
kg de compost generados
HumusSéptico® producido por las familias piloto. Valor equivalente: ~$600.000 COP en abono.

15
% reducción ETAs
Reducción esperada de enfermedades de transmisión hídrica en comunidades beneficiadas.

7. HOJA DE RUTA — PRÓXIMOS PASOS

✓	1	2	3	4
Fase 0	**Fase 1**	**Fase 2**	**Fase 3**	**Fase 4**
PWA base funcional (actual)	Prototipo hi-fi Validación interna	200 familias piloto Boyacá	Integración operadores municipales	Escalamiento nacional ODS 6 ✓

8. ALINEACIÓN CON CRITERIOS DEL CONCURSO I3M

25% **Innovación:** Eco-Compost único en el sector + diagnóstico visual gamificado + modelo doble pilar sin precedentes en saneamiento rural Colombia.

25% **Impacto Social/Ambiental:** ODS 6, economía circular, comunidades rurales específicas de Boyacá, Resolución 330/2017 cumplida.

20% **Factibilidad Técnica:** PWA .NET 8 ya funcional en producción. No es un mockup —es una extensión de infraestructura existente.

15% **Usabilidad:** 18 pantallas hi-fi, Design Thinking documentado, mobile-first para dispositivos básicos rurales.

© 2026 RISC Ingeniería S.A.S — Todos los derechos reservados